

教育经历

哈尔滨工业大学 硕士研究生	航天学院 控制科学与工程	2024.9 – 2027.6
• 方向：VLA (Pre-training, SFT, RL, Force, Memory, Agent)、WAM、Loco-Manip 荣誉：特等学业奖学金 *2		
哈尔滨工业大学 本科	航天学院 自动化	2020.9 – 2024.6
• 学业：学分绩 94.13 、专业排名 7% 、英语 CET-6 、本校保研 荣誉：2023 全国大学生智能汽车竞赛国家二等奖		

实习经历

某具身智能创业公司（北京） 人工智能部	具身智能算法实习生	2026.1 – 2026.7
• VLA 数采训练部署全流程：独立从 0 到 1 搭建机械臂运控、数据采集处理、训练、推理、评估流程：基于 $\pi_{0.5}$ 和 piper 双臂，提升柔性[叠衣服] + 长程[折纸盒] demo 的成功率 (100%) / 吞吐量/流畅度，参展 2026 数字经济产业博览会 * 搭建运控/数采 Docker 环境，制定数采规范，数据处理（过滤，子任务标注，速度重采样，转换），FSDP 多节点训练 * 使用剩余末端路径长度构造 progress 监督并采用 RECAP 标注动作优势；针对失败迭代补采 Dagger 数据；针对开源、自采、Rollout 与 Dagger 中的数据源，动作质量，任务设置等条件，参考 $\pi_{0.7}$ 的多元条件标注，有效混合异质数据集；调整 MIT / test / training-time RTC + Smoothing 异步推理参数，高频线性插值，优化一致性与流畅度 • VLA + online RL 微调：针对 SFT 性能上限，基于 RLinf 框架和 RLToken 算法，使用约 100episode，将 mm 级精细操作任务[套柱]成功率从 5% 提升至 100%，并在真机/仿真中对比了 DSRL、QGF、Flow-sde、VINE 等算法 * SFT 使用主臂动作；RL 使用 TD3 算法，Actor 输出完整动作，在 BC/PG 基础上添加 Delta/Smooth 损失 * Dagger/Model 无缝切换；添加 Gating head 选择性接管关键阶段；对参考/执行动作使用 RTC+Smoothing 优化，缓解控制/推理延迟带来的抖动、方便 stride=2 重采样；对损失权重，回放采样策略，奖励，折扣率等参数调优 • Force VLA 设计：针对需要前馈控制/接触丰富的任务[插入插座/擦黑板/削黄瓜]，在 UR 末端安装六维力传感器，构建 VLA 与导纳控制快慢双环，提升动作顺应速度，失败恢复速度，动作与接触力稳定性，避免碰撞与过载保护 * 基于 $\pi_{0.5}$ 构建，将 30 帧 force history 通过 MLP 投影（零初始化）拼接到 VLM prefix，设计 MoE 结构融合 force 信息；使用实际指令位置/接触力 (p_{des}, F) 混合动作表示并联合去噪，把 force 同时作为 observation 和 action target * 数采和推理阶段均在 Z 轴方向采用期望力导纳控制，记录实际指令 $p_{des} = p_{master} + \Delta p$ 和经过低通滤波，执行器补偿的 F (30Hz)；推理阶段 VLA 外环输出作为目标力 F 与指令位置 p_{des}，导纳内环 (200 Hz) 实时跟踪目标力 • Memory VLA 设计：针对需要记忆的任务[按演示顺序插花]，基于 $\pi_{0.5}$ 参考 NativeMEM 实现长时视觉记忆 (max 25s) * 保留当前完整视觉 tokens，将每个历史 frame 压缩为单个 token，使 Action Expert 通过原生 Attention 读取 * 采用“冻结 VLA 训练 memory tokenizer + 缓存 memory features + 任务级 VLA finetuning”两阶段流程 • 焊缝观测 Next-Best-View 模型优化：搭建 Isaac 仿真环境，参与模型架构迭代，提升无碰撞观测成功率 20% * 使用 IsaacLab 搭建焊缝仿真数据工场和评测 Benchmark，TiledCamera 并行渲染加速约 10 倍 * 通过条件消融定位视觉特征被 state/seam 绕过的 shortcut 问题，设计层级式 K/V Injection，将 MapAnything 12 层几何表征逐层注入 Action Head，并以 Focal Loss 优化长尾样本，使无碰撞观测成功率提升 20%		

项目经历

以 PointFlow 为世界表征的统一世界模型	个人项目	2026.7 – 至今
• 简介：针对 Ego 数据以及 Loco-Manip 任务中的视角运动问题以及空间感知的需求，将 PointMap 和 PointFlow 作为核心世界动态表示方法，统一建模 RGB、Point 与 Action，使动作生成和未来状态预测共享时空表示 • 方案：以 Cosmos3-Nano 为主干，保留其 RGB (Wan2.2) 与 Action 分支，引入基于 MotionCrafter 的 PointMap、PointFlow 编解码分支，并通过模态路由 LoRA 进行参数高效微调；使用 VGGT-OMEGA 与 AllTracker 为数据生成三维伪标签，采用“仿真双模态训练、Ego/Robot 数据三模态训练、Action 四模态训练”的分阶段训练策略		
基于 Exo 演示的 Loco-Manipulation 研究	个人项目	2026.7 – 至今
• 简介：参考 GRAIL 数据生成管线（3D 资产->HOI 视频->4D 联合优化），产出人体全身移动操作轨迹，并重定向至 G1；以 Tracking-based RL 范式，在 SONIC 基座上开展基于状态的 RL，结合轨迹跟踪与任务奖励，训练多物体抓取通用策略，通过优化奖励设置提升成功率至 70% 左右，为上述统一模型产出演示数据		
挑战杯“端侧可部署的双臂操作算法”全国总冠军	核心技术成员	2025.7 – 2025.10
• 简介：采用模仿学习算法，完成五个抓取任务，取得 RoboTwin 仿真赛第 2 名和真机决赛全国第 1 名 (挑战之星) • 方案：使用 ZED2 双目相机配合手眼标定与 FoundationStereo 立体深度估计获取点云；使用 Minkowski-Engine 编码稀疏体素，接 Diffusion Policy 输出动作块；程序化演示动作，采用多种数据增强，模型参数约 50M 可端侧部署		

个人总结

- 熟练掌握 VLA 与 Robotics 相关技术，能够从数据分布、模型架构和执行反馈的全局视角分析问题
- 具备从算法实现、实验设计到真机部署验证的完整实践能力，以及 AI 协同工作能力